

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №3

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.А. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Разработка диаграммы вариантов использования»

по дисциплине: Технология программирования

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Разработать диаграмму вариантов использования (use case) языка UML для некоторой предметной области.

2 Вариант задания

В качестве разрабатываемой системы выбрана предметная область с прошлого семестра – Облачное хранилище файлов

3 Словесное описание системы

Облачное хранилище файлов предоставляет разные возможности для трёх категорий пользователей: Гость, Пользователь и Администратор. Кроме того, она интегрируется с системой журналирования для записи ключевых действий.

3.1 Роли и наследование

- Гость — базовый уровень доступа, может просматривать список файлов и выполнять поиск.
- Пользователь — наследует возможности Гостя, дополнительно получает право управлять файлами.
- Администратор — наследует возможности Пользователя и обладает расширенными функциями резервного копирования и восстановления.

3.2 Основные возможности

3.2.1 Для Пользователя

- Загрузить файл
 - Всегда включает проверку доступной квоты
 - Может быть расширено возможностью «Поделиться файлом»
 - Все факты загрузки фиксируются системой журналирования
- Удалить файл

- Всегда требует подтверждения перед удалением
- Поделиться файлом
 - Может быть расширено созданием ссылки для публикации.
- Скачать файл
 - Всегда проверяется антивирусом
 - Может быть расширено функцией предварительного просмотра списка файлов

3.2.2 Для Гостя

- Просмотр списка файлов
- Поиск файлов

3.2.3 Для Администратора

- Создание резервных копий
- Восстановление данных из резервных копий

3.3 Система журналирования

Операции загрузки фиксируются в системе журналирования, что обеспечивает контроль и аудит действий пользователей.

Таким образом, система реализует многоуровневую модель доступа: от простого просмотра до полного администрирования с журналированием критичных действий.

4 Диаграмма вариантов использования

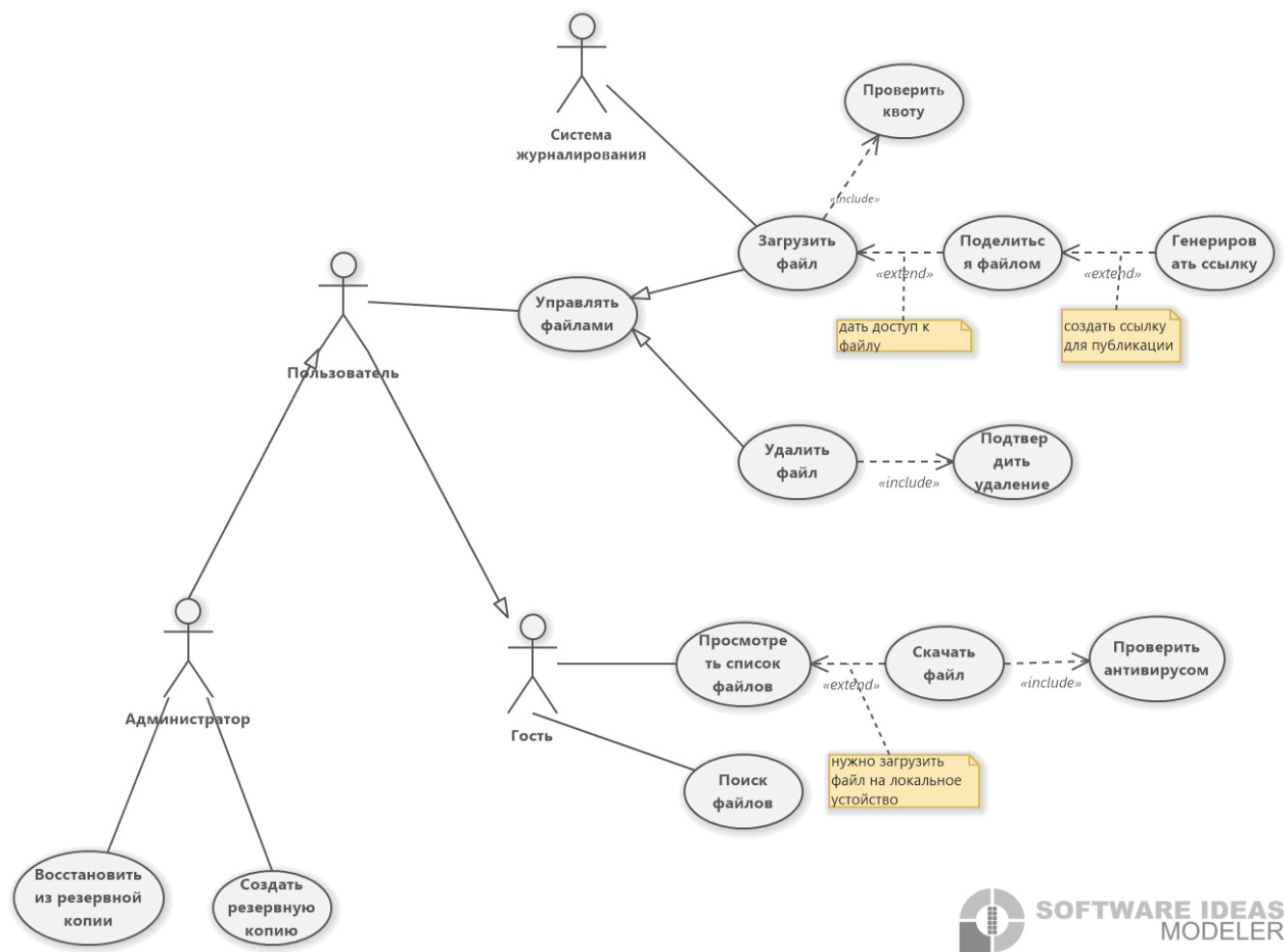


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

4.1 Заполнение шаблона ВИ

Название ВИ	Загрузить файл
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	Система журналирования
Краткое описание задачи, выполняемой этим ВИ	Пользователь выбирает файл на локальном устройстве и загружает его в облачное хранилище; система сохраняет файл, обновляет метаданные и создаёт запись в журнале
Условие, инициирующее выполнение ВИ (триггер)	Пользователь нажимает кнопку «Загрузить»/«Отправить файл» в интерфейсе

Предварительные условия – должны быть выполнены до начала выполнения ВИ	Личность пользователя аутентифицирована
	У пользователя есть право на загрузку доступно свободное место
	Сеть и подсистема хранения доступны
Выходные условия – состояние системы после завершения работы ВИ	Файл сохранён в хранилище
	В метаданных добавлены: владелец, время загрузки, размер, тип файла.
	Квота пользователя уменьшена на объём файла
	Создана запись в журнале о факте загрузки
Основной сценарий	1. Пользователь загружает файл 2. Система сохраняет файл в хранилище и данные в базу данных 3. Пользователь может просмотреть файл 4. Система поиска индексирует файл
Альтернативный (второй успешный) сценарий	1. Система выводит сообщение о том, что место по квоте закончилось 2. Пользователь оплачивает расширение подписки
Исключения и аварийный сценарий	Недостаточно квоты: система уведомляет пользователя и предлагает купить доп. место
	Ошибка сети или сбой записи: операция откатывается, временный файл удаляется, пользователь получает сообщение об ошибке

	Нарушение прав доступа: операция прерывается, пользователю выводится сообщение «Доступ запрещён»
Частота использования	От нескольких раз в день (активный пользователь) до нескольких раз в месяц (редкий пользователь)

5 Анализ выполненной работы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана диаграмма вариантов использования для предметной области «Облачное хранилище файлов». Модель включает три основных действующих лица (Гость, Пользователь, Администратор). На диаграмме представлены варианты использования и реализованы все требуемые типы связей: ассоциации, включения, расширения и обобщения. Также были учтены точки расширения.

Полученная модель достаточно близка к реальной системе управления файлами, так как отражает типичные операции: загрузку, скачивание, удаление и поиск файлов, а также расширенные функции для администратора. При этом в модели упрощены некоторые аспекты работы с системой. Например, не детализированы вопросы безопасности, управления доступом, разграничения прав пользователей и обработки ошибок при взаимодействии с системой.

В целом выполненная диаграмма соответствует требованиям методических указаний и может служить основой для дальнейшего проектирования системы в последующих лабораторных работах.